

Anleitung zum Aufbau des OpenRiverSense Sensors

Stand Februar 2026

Urs Bösche

Werkzeugliste

Kategorie	Werkzeug / Material	Wofür brauchst du das?
Gehäusebearbeitung	Standbohrmaschine oder Akkuschrauber	Basis für alle Bohrarbeiten.
	Stufenbohrer (Kegelbohrer)	Wichtig: Um saubere, rissfreie Löcher in das Plastikgehäuse zu bohren (für die M12-Verschraubungen und Ultraschallsensor). Normale Bohrer reißen Plastik oft auf.
	Entgrater / Rundfeile	Um die Bohrlöcher glatt zu machen, damit die Dichtungen perfekt sitzen.
Verkabelung (Löten)	Lötstation (regelbar)	Besser als ein einfacher LötKolben, um die empfindlichen Pins am ESP32 nicht zu überhitzen.
	Lötzinn	Verbindet die Kabel dauerhaft und vibrationsfest.
	"Dritte Hand" (Löthilfe) Optional	Halteklammern mit Lupe. Unverzichtbar, wenn man Kabel an Sensoren lötet und beide Hände voll hat.
Verkabelung (Kabel)	Abisolierzange	Entfernt die Isolierung

		perfekt, ohne die feinen Kupferadern zu beschädigen.
	Seitenschneider	Zum präzisen Abschneiden von Kabeln und den überstehenden Enden von Kabelbindern.
Isolierung & Schutz	Schrumpfschlauch-Set	Wird über Lötstellen geschoben und erhitzt. Schützt vor Kurzschluss und Feuchtigkeit.
	Heißluftpistole (oder Feuerzeug)	Um die Schrumpfschläuche zu schrumpfen.
Messen & Testen	optional Digitales Multimeter	Zum Prüfen der Solar-Spannung, Akku-Ladung und Durchgangsprüfung (Piepser) bei kalten Lötstellen.
Sicherheit	Schutzbrille	Beim Bohren von Plastik und beim Abknipsen von Drähten fliegen oft Teile weg.

Materialliste mit Links: Solar ESP32 + Distanzmessung

Kategorie	Komponente	Details	Link zum Produkt
Mikrocontroller	LILYGO T-SIM7000G	ESP32 Board mit 2G/NB-IoT & GPS, inkl. Antenne.	Amazon Produktseite
Sensoren	DS18B20 Temp-Sensor	Wasserdicht, Edelstahl, 5m Kabel.	Amazon Produktseite
Sensoren (Distanz)	DFRobot A01NYUB	Ultraschall, wasserdicht (Option 1).	Botland Produktseite
Sensoren (Distanz)	Maxbotix HRXL-MaxSonar	Wetterbeständig, robust (Option 2).	RobotShop Produktseite
Stromversorgung	3.7 V Akkus (2er Pack)	Li-Ion Akkus (Flat-Top).	Amazon Produktseite
Solar	6 W Solar Panel	5V Output, IP65 wasserdicht.	Amazon Produktseite
Solar (Alternativ)	Reolink Solar Panel	Wetterfestes Panel von Reolink.	Amazon Produktseite
Gehäuse	Junction Box	15,8 x 9 x 6 cm, IP65 wasserdicht.	Amazon Produktseite
Montage	Maxbotix Zubehör	Halterung für Außenbereich.	RobotShop Produktseite
Zubehör	Kabelverschraubungen	Set (M12), IP68.	Amazon Produktseite
Silica-Gel	Silica-Gel	Hilft	

		Kondenswasser zu binden	
--	--	----------------------------	--

Achtung: Das LILYGO-Board darf **niemals** mit Strom versorgt werden (weder per USB noch per Akku), wenn diese Antenne nicht angeschlossen ist! Ohne Antenne kann der Sendeverstärker des Moduls sofort durchbrennen.

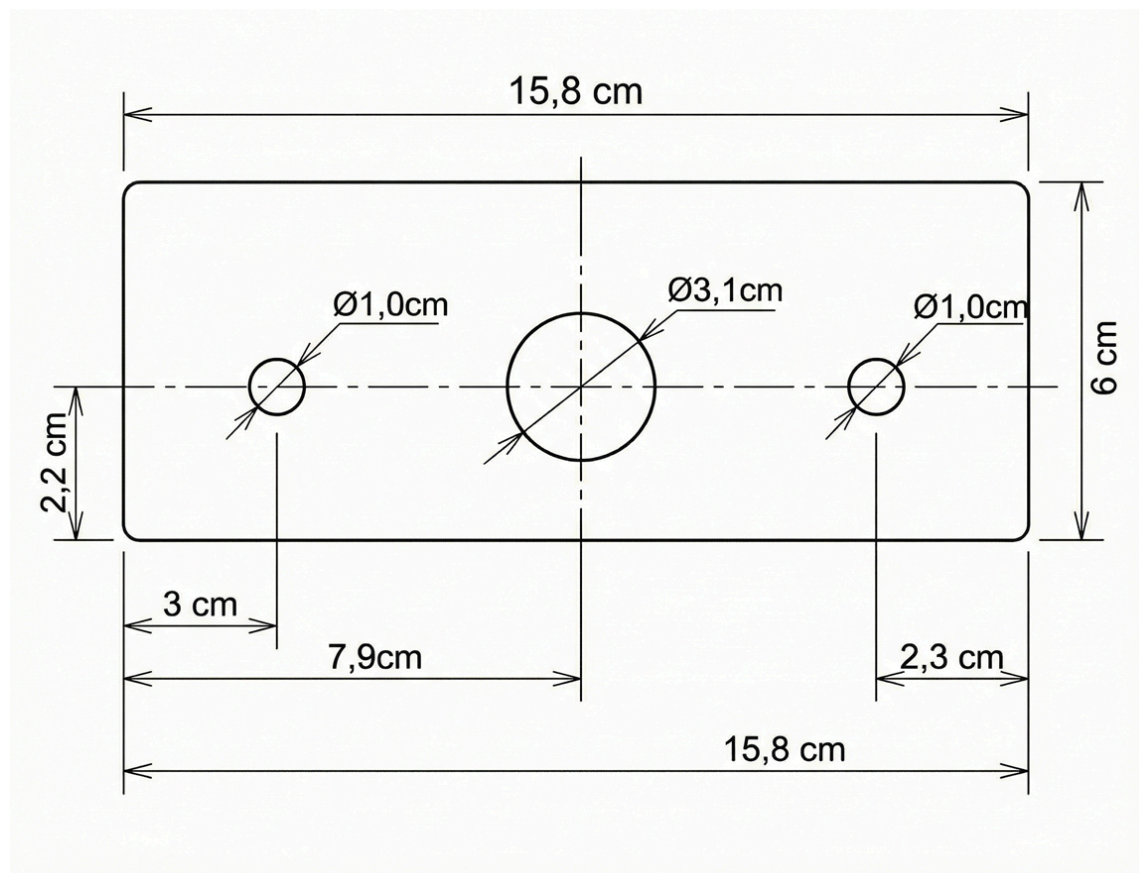
Schritt 1: Anleitung: Montage & Kabeldurchführung

In diesem Schritt verbaust du die mechanischen Schnittstellen in das Gehäuse, um die Elektronik später vor Regen und Staub zu schützen.

1. Bohrungen

- Nutze den **Stufenbohrer**, um die Öffnungen für die M12-Verschraubungen (seitlich) und den Ultraschallsensor (mittig) auf das exakte Maß zu bringen.
- Entferne Kunststoffspäne gründlich, damit die Dichtungen später plan aufliegen.

Skizze für die Bohrungen:



Tipp: Für die Bohrung sollten zunächst kleine Löcher vorgebohrt werden und dann z.B. ein Kegelbohrer verwendet werden. Anschließend die Ränder entgraten, z.B. mit einem Entgrater oder einem Cutter.

2. Einbau des Ultraschallsensors (Mitte)

- Führe das Kabel des Ultraschallsensors (z. B. DFRobot AO1NYUB) von außen durch die mittlere Bohrung.
- Schiebe den Sensor bis zum Anschlag ein und fixiere ihn von der **Innenseite** mit der großen Kunststoff-Kontermutter.
- **Wichtig:** Achte darauf, dass die Gummidichtung an der Außenseite sauber am Gehäuse anliegt.

3. Installation der Kabelverschraubungen

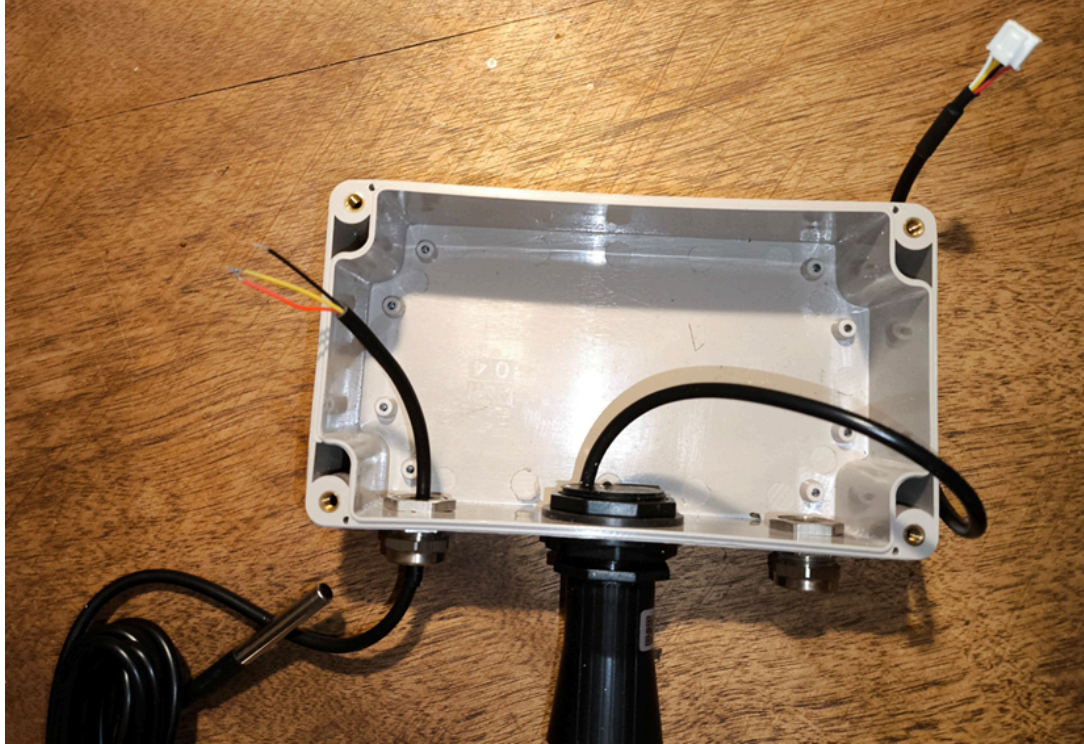
- Setze die M12-Verschraubungen in die verbleibenden Löcher ein.
- Verschraube sie von innen mit den Muttern. Ziehe sie fest an, aber überdrehe sie nicht – das Plastikgehäuse könnte sonst reißen.

4. Durchführung der Kabel (Temperatur & Solar)

- **Temperatursonde (DS18B20):**
 - Führe das Kabel durch die linke Verschraubung.
 - Lasse im Inneren ca. **10 cm Puffer**, um das Board später bequem anschließen zu können.
- **Solarpanel:**
 - Schneide den Stecker des Solarpanels ab.
 - Führe das Kabel durch die rechte Verschraubung in das Gehäuse.
 - Wichtig: Bevor du es mit dem beim Lilygo mitgelieferten Anschlusskabel für das Energiemanagement verlötetest, stelle sicher, dass die Kabel Plus (+) und Minus (-) verbinden.

5. Abdichtung (Finalisierung)

- Drehe die äußeren Kappen der Kabelverschraubungen (Überwurfmutter) im Uhrzeigersinn fest.
- Du wirst merken, wie sich der interne Gummiring fest um das Kabel legt. Dies sorgt für die nötige **Zugentlastung** und die **IP65-Wasserdichtigkeit**.



Schritt 2.1: Anleitung: Löten Ultraschallsensor A01NYUB

1. Kabel Identifizieren

Vergewissere dich kurz, dass du die Adern Weiß und Gelb richtig zugeordnet hast.

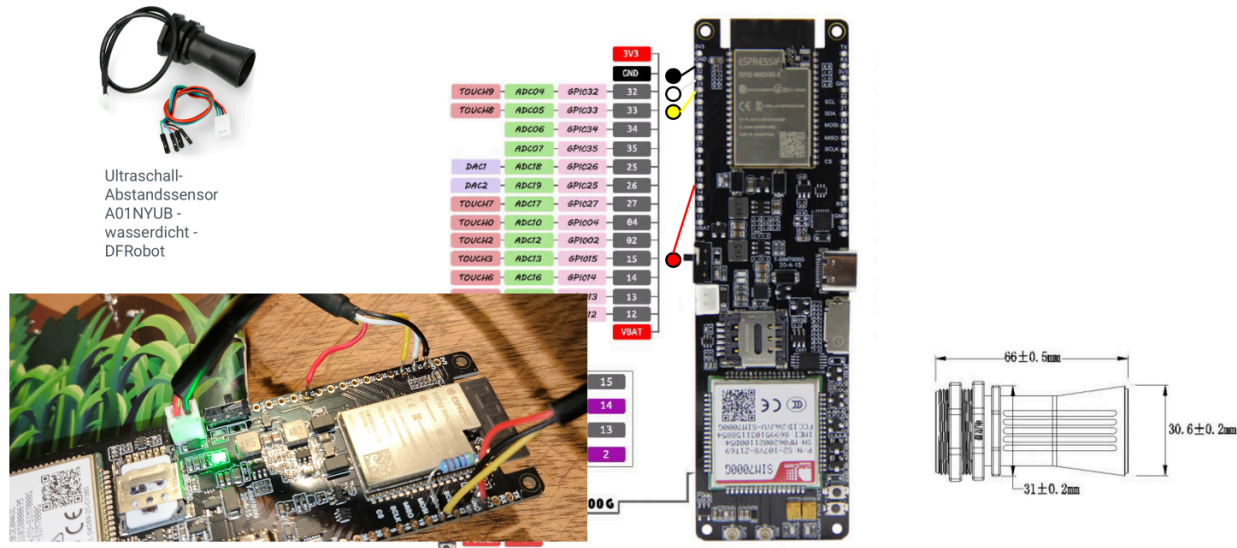
2. Löten (Schritt-für-Schritt)

1. **Masse zuerst (Schwarz ●):**
 - Löte das schwarze Kabel an den **GND**-Pin auf dem Board. Das ist die Basis, damit der Stromkreis geschlossen ist.
2. **Stromversorgung (Rot ● an Pin 15):**
 - Such dir den **Pin 15** (GPIO 15).
 - Löte das rote Kabel dort an.
3. **Datenleitungen (Weiß ● und Gelb ●):**
 - Löte das **weiße Kabel** an **Pin 32**.
 - Löte das **gelbe Kabel** an **Pin 33**.
 - Achte besonders hier darauf, dass du keine "Zinnbrücke" zwischen Pin 32 und 33 baust, da diese Pins auf dem Board oft direkt nebeneinander liegen.

Pin-Belegung Ultraschallsensor A01NYUB

Kabel-Farbe	Funktion	Ziel-Pin (ESP32 Board)
● Schwarz	GND (Masse)	GND
● Rot	VCC (Strom)	Pin 15 (Nicht 3V3/5V!)
● Weiß	Data (RX/TX)	Pin 32
● Gelb	Data (TX/RX)	Pin 33

Pin Diagramm Ultraschall-Abstandssensor A01NYUB



3. Kontrolle

- Schau mit einer Lupe oder gutem Licht auf Pin 32 und 33. Sie dürfen sich nicht berühren.
- Prüfe Pin 15: Sitzt das rote Kabel fest? Das ist deine "Schaltzentrale" für den Strom des Sensors.

Schritt 2.2: Anleitung für den Maxbotix Ultraschallsensor (MB7369): (Alternativ zum Ultraschallsensor A01NYUB welcher in Schritt 2.1. beschrieben ist.)

Im Gegensatz zu den günstigen Sensoren hat der Maxbotix keinen festen Kabelbaum. Du musst die Kabel an die Löt-Augen am Sensor anbringen.

Wichtig: Schau auf die Rückseite der Sensor-Platine. Die Pins sind dort klein mit Zahlen von **1 bis 7** beschriftet. Wir benötigen nur die Pins 2, 4, 6 und 7.

1. Pin-Zuordnung

Maxbotix Pin (Zahl am Sensor)	Funktion	Ziel auf dem ESP32 Board
Pin 6	V+ (Stromversorgung)	3V3 (3.3 Volt Pin)
Pin 7	GND (Masse)	GND
Pin 4	RX (Start-Signal)	Pin 32 (Im Code: TRIG_PIN)
Pin 2	PW (Pulse Width Signal)	Pin 33 (Im Code: ECHO_PIN)

Hinweis: Die Pins 1, 3 und 5 bleiben leer.

2. Lötanleitung

1. Sensor vorbereiten:

- Identifiziere die Nummern 6, 7, 4 und 2 auf der Rückseite des Sensors.
- Löte jeweils ein Kabel an diese vier Kontakte. (Am besten nimmst du unterschiedliche Farben, z. B. Rot für 6, Schwarz für 7).

2. Durchführung:

- Führe diese Kabel nun durch die mittlere Bohrung in das Gehäuse und verschraube den Sensor wie im vorherigen Schritt beschrieben.

3. Anschluss an das Board:

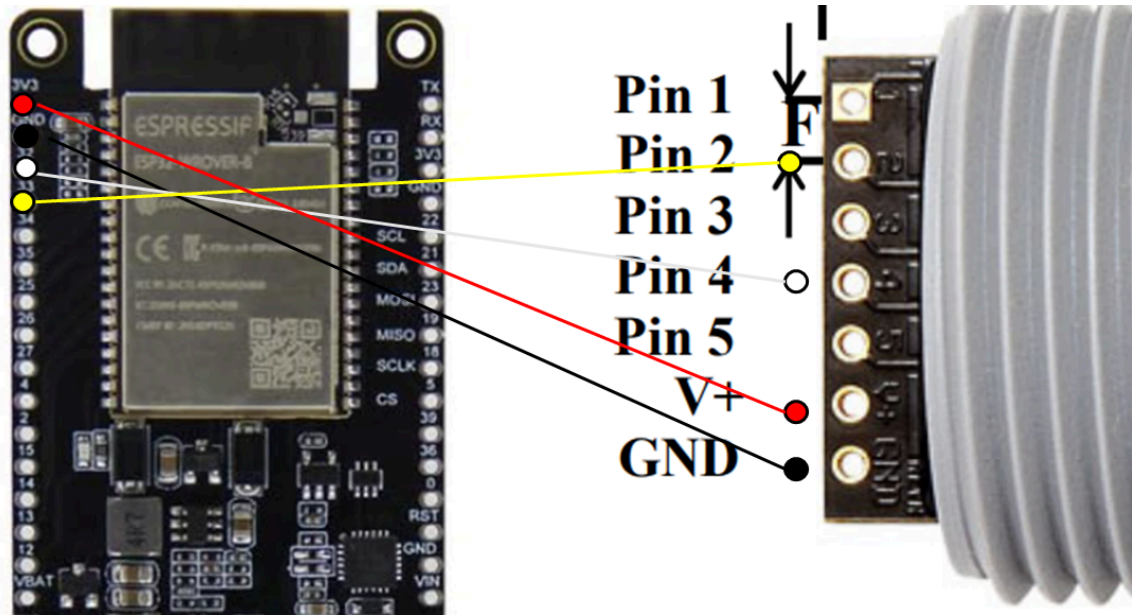
- **Strom (Pin 6 & 7):** Löte das Kabel von **Sensor-Pin 6** an **3V3** und **Sensor-Pin 7** an **GND** auf dem Board.
 - *Info:* Wir nutzen hier Dauerstrom (3V3) statt Pin 15, da wir den Sensor über die Datenleitung in den Schlafmodus schicken können.
- **Steuerung (Pin 4 / RX):** Löte das Kabel von **Sensor-Pin 4** an **Pin 32**.
- **Messwert (Pin 2 / PW):** Löte das Kabel von **Sensor-Pin 2** an **Pin 33**.

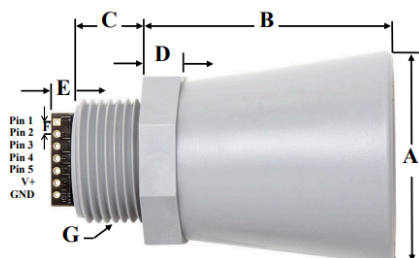
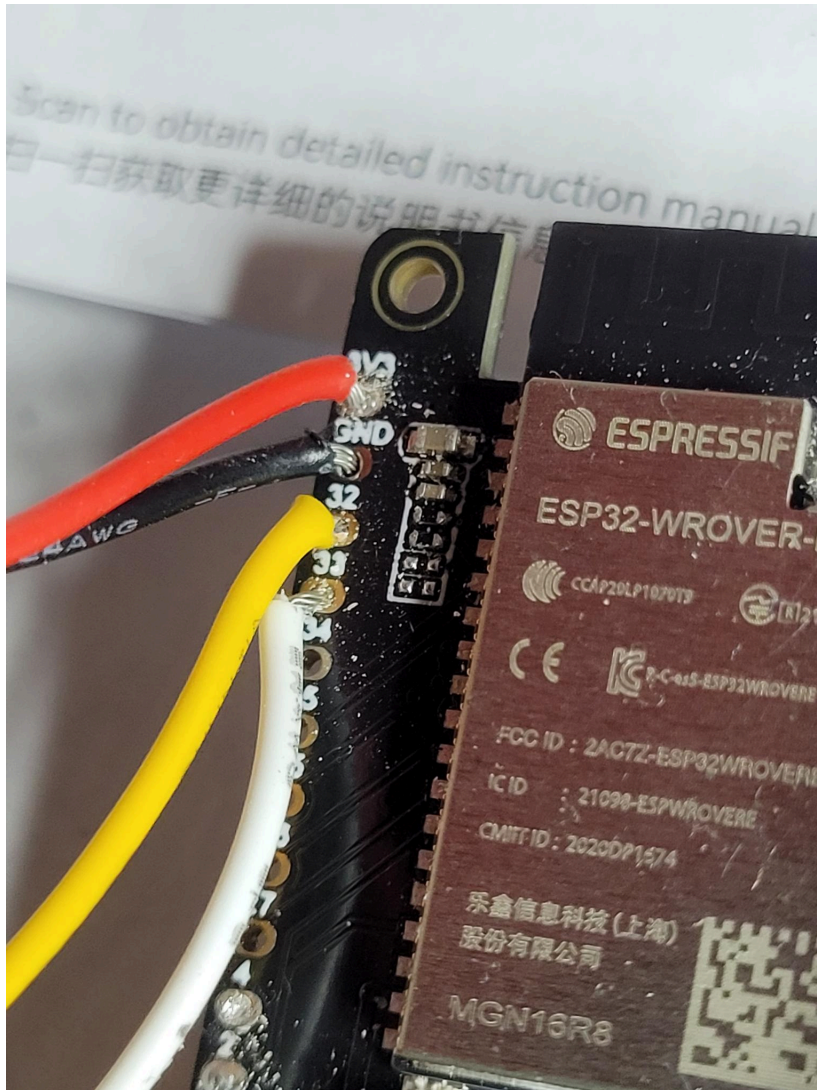
- Über diese Leitung sendet der Sensor die Entfernung als Impuls zurück.

3. Kontrolle

- Prüfe, ob sich beim Löten am Sensor kleine Zinnbrücken zwischen den engen Pins gebildet haben (besonders zwischen Pin 6 und 7 wäre das fatal).
- Isoliere die Lötstellen am Sensor (falls sie offen liegen) mit Schrumpfschlauch oder etwas Heißkleber, damit sie nicht korrodieren.

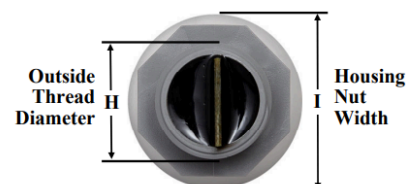




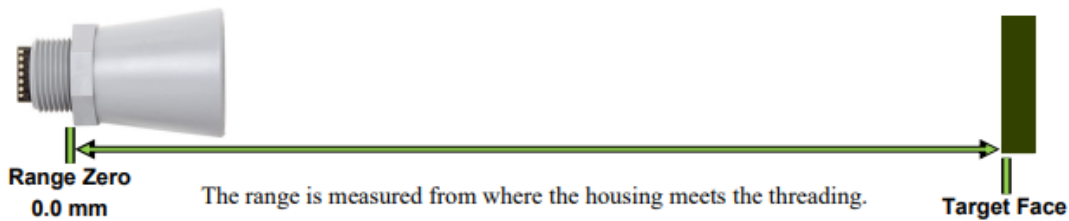


A	1.72" dia.	43.8 mm dia.
B	2.00"	50.7 mm
C	0.58"	14.4 mm
D	0.31"	7.9 mm
E	0.23"	5.8 mm
F	0.1"	2.54 mm
G	3/4"-14 NPS	
H	1.032" dia.	26.2 mm dia.
I	1.37"	34.8 mm
Weight, 1.76 oz., 50 grams		

Values Are Nominal



<https://maxbotix.com/pages/hrxl-maxsonar-wr-datasheet>



Schritt 3: Schritt-für-Schritt Lötanleitung Temperatursonde (DS18B20)

1. Kabel & Widerstand vorbereiten

- **Kabel:** Die drei Adern des Sensors (Rot, Schwarz, Gelb) abisolieren und die Spitzen verzinnen.
- **Widerstand:** Biege die Beine des Widerstands so zurecht, dass sie später die Distanz zwischen Pin 21 und dem 3V3-Pin überbrücken können. Wenn die Pins auf dem Board weit auseinander liegen, musst du evtl. Isolierschlauch über die Beine ziehen, damit sie keine anderen Pins berühren.

2. Löten (Die Reihenfolge macht's einfacher)

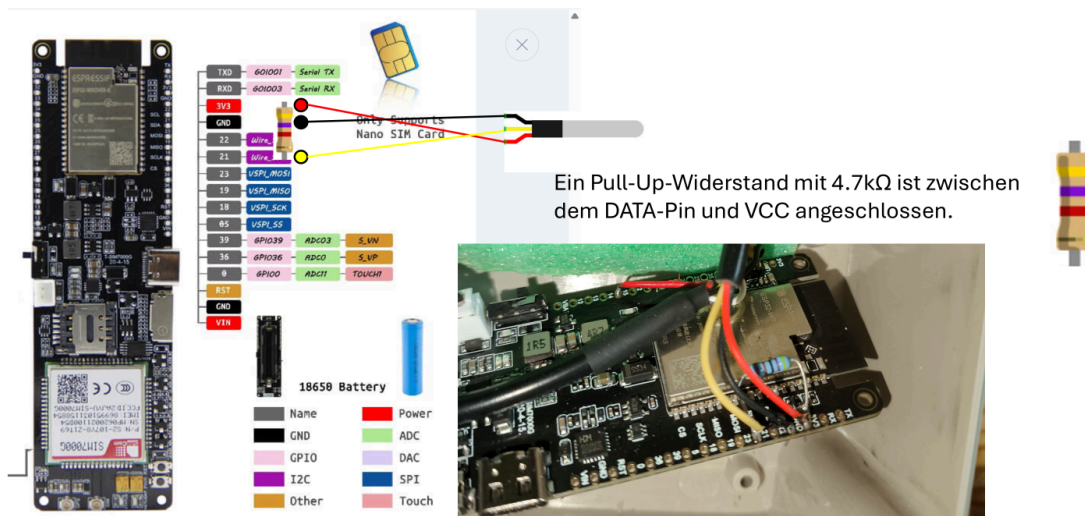
1. **Masse zuerst (Schwarz ●):**
 - Löte das **schwarze Kabel** an einen freien **GND**-Pin. Damit ist die Masseverbindung sicher.
2. **Datenleitung & erstes Widerstandsbein (Gelb ● an Pin 21):**
 - Das ist der erste "Doppel-Anschluss".
 - Stecke das **gelbe Kabel** zusammen mit **einem Bein des Widerstands** an den **Pin 21** (oder verdrehe sie vorher leicht).
 - Löte beide zusammen am Pin 21 fest.
 - *Jetzt hängt der Widerstand an Pin 21 und das andere Ende ist noch frei.*
3. **Strom & zweites Widerstandsbein (Rot ● an 3V3):**
 - Nimm das **rote Kabel** und das **andere (freie) Bein des Widerstands**.
 - Führe beide zum **3V3**-Pin.
 - Löte sie dort fest.

Pin-Belegung (Temperatursensor)

Kabel (Sensor)	Funktion	Ziel-Pin (ESP32 Board)
● Schwarz	GND (Masse)	GND

● Rot	VCC (Strom)	3V3
● Gelb	Data (Signal)	Pin 21
Widerstand (4.7kΩ)	Pull-Up	Brücke zwischen 3V3 und Pin 21

Temperatursonde - DS18B20 Pin Diagramm



3. Wichtige Sicherheitskontrolle

Da der Widerstand nun "nackt" über dem Board oder zwischen den Kabeln hängt:

- **Kurzschluss-Gefahr:** Achte penibel darauf, dass die metallischen Beine des Widerstands **keine anderen Pins** auf dem Board berühren. Das passiert leicht, wenn man das Board ins Gehäuse drückt.
- **Isolierung:** Am besten schiebst du vorher ein Stück Schrumpfschlauch über den ganzen Widerstand oder klebst nach dem Löten ein Stück Isolierband darunter/darüber, damit er elektrisch isoliert ist.

Schritt 4: Anleitung: Solarpanel mit JST-Stecker verbinden

1. Solar-Kabel vorbereiten

- Kappen: Schneide den USB-Stecker des Solarpanels ab.
- Abmanteln: Entferne vorsichtig ca. 3 cm der schwarzen Außenhülle.
- Adern: Du findest meist Rot (+) und Schwarz (-). Die Datenleitungen (oft Weiß/Grün) kannst du kurz abschneiden, sie werden nicht benötigt.
- Abisolieren: Lege ca. 5 mm der Kupferlitzen bei Rot und Schwarz frei.

2. Verbindung mit dem JST-Kabel (Spleißen)

Nimm das dem Board beiliegende Kabel mit dem weißen Stecker.

- Vorbereitung: Schiebe Schrumpfschlauch über die Kabelenden (bevor du lötest!).
- Löten:
 - Verbinde das rote Kabel des Panels mit dem roten Kabel des Steckers.
 - Verbinde das schwarze Kabel des Panels mit dem schwarzen Kabel des Steckers.
- Isolieren: Schiebe den Schrumpfschlauch über die Lötstellen und schrumpfe ihn fest (Feuerzeug oder Heißluft).

3. Der Sicherheits-Check (Polarität)

Das ist der wichtigste Schritt, da Solarpanels und Board-Hersteller manchmal unterschiedliche Belegungen für "Links" und "Rechts" am Stecker haben.

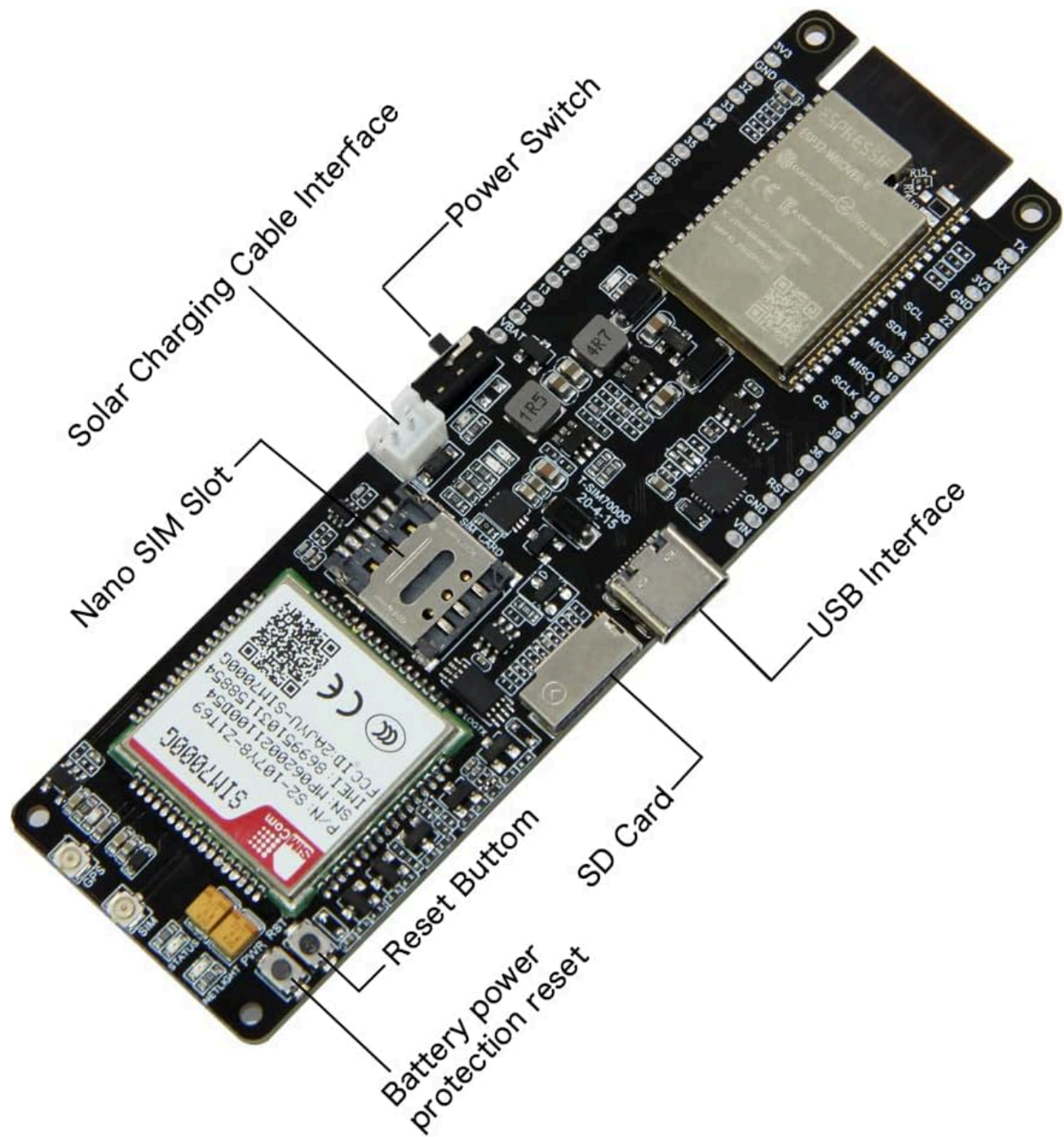
- Halte das Solarpanel kurz ins Licht.
- Nimm dein Multimeter und miss vorne an den metallischen Kontakten des JST-Steckers.
- Vergewissere dich, dass Rot wirklich PLUS liefert und Schwarz MINUS.
- *Stimmt die Polung?* Perfekt.

4. Anschließen

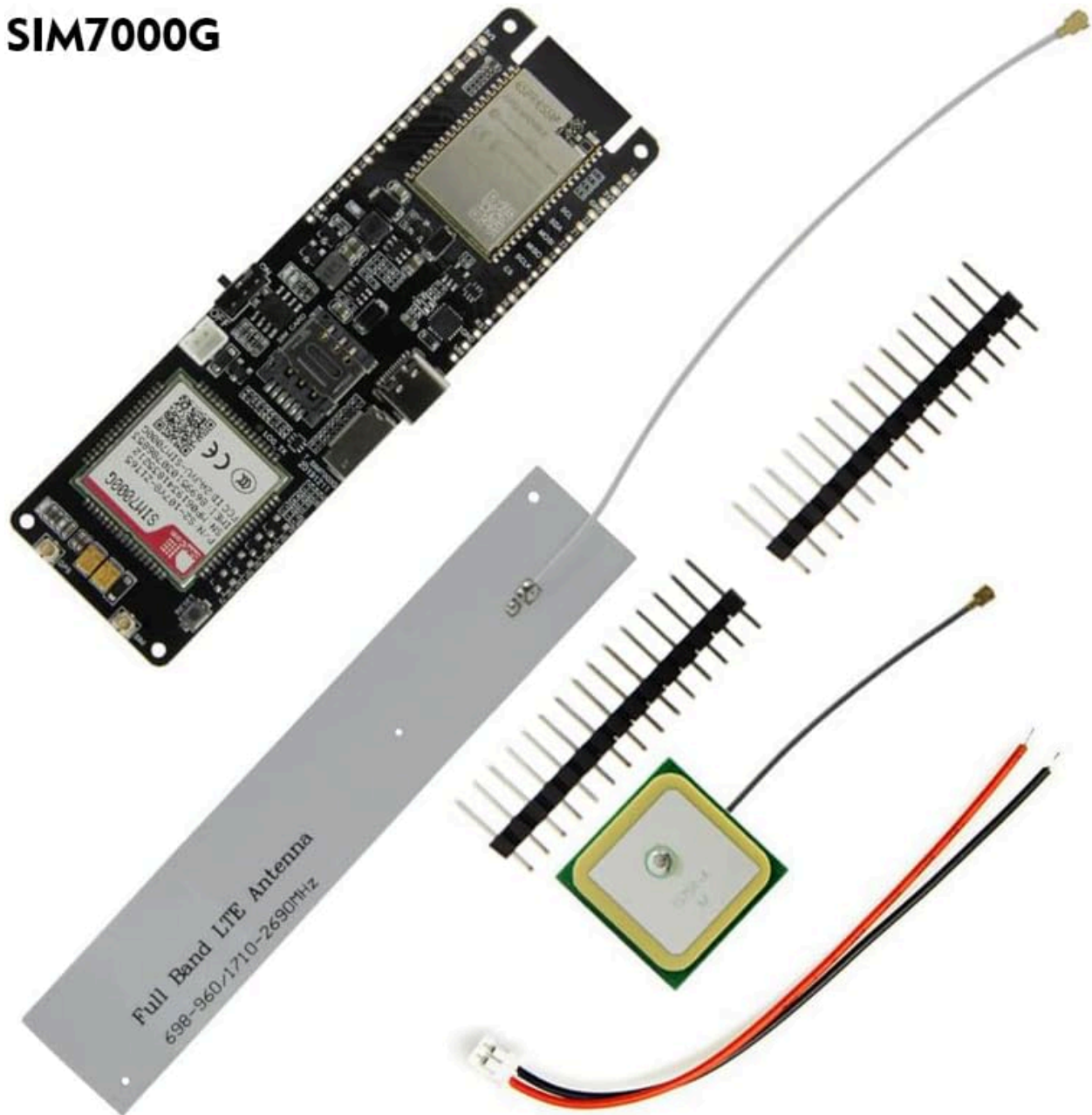
- Stecke den JST-Stecker nun fest in die dafür vorgesehene Solar-Buchse auf dem

Board.

Damit wird dein Akku nun sicher über den integrierten Laderegler des Boards geladen.



SIM7000G



Quelle: <https://www.amazon.de/LILYGO-Development-ESP32-WROVER-B-Wireless-T-SIM7000G/dp/B099RQ7BSR>

Schritt 5: Antenne, SIM & Inbetriebnahme

Dieser Schritt ist kritisch. Bitte halte die Reihenfolge genau ein, um das Board nicht zu beschädigen.

1. LTE-Antenne anbringen (WICHTIG!):

- Verbinde die flache LTE-Antenne mit dem Anschluss auf dem Board (meist beschriftet mit **LTE** oder **MAIN**).
- **Achtung:** Das LILYGO-Board darf **niemals** mit Strom versorgt werden (weder per USB noch per Akku), wenn diese Antenne nicht angeschlossen ist! Ohne Antenne kann der Sendeverstärker des Moduls sofort durchbrennen.
- *Hinweis zur GPS-Antenne:* Die quadratische GPS-Antenne schließen wir **nicht** an. Da GPS sehr viel Energie benötigt, lassen wir sie weg, um die Akkulaufzeit deutlich zu verlängern.

2. SIM-Karte einlegen:

- Schiebe deine **Nano-SIM-Karte** in den Slot auf der Oberseite.
- Achte auf die richtige Orientierung (die abgeschrägte Ecke zeigt meist nach außen/oben, siehe kleine Gravur auf dem Metall-Slot).

3. Batterien einlegen (Stromversorgung):

- Erst wenn die LTE-Antenne fest sitzt, legst du die beiden **18650 Akkus** in den Batteriehälter auf der Rückseite ein.
- **Polarität prüfen:** Achte penibel auf die **+** und **-** Markierungen im Halter. Falsch eingelegte Akkus können das Board zerstören und sind brandgefährlich.

Schritt 6: Endmontage und Verschließen

Jetzt kommt alles in die Box.

1. Befestigung:

- Fixiere das Board und die lose hängenden Kabel (z. B. mit etwas Heißkleber oder Klebeband) im Gehäuse, damit bei Bewegung nichts klappert oder abreißt.

2. Feuchtigkeits-Schutz (Optional):

- Lege ein Päckchen Silica-Gel (Trockenmittel) mit in die Box, um eventuelle Kondensfeuchtigkeit aufzusaugen.

3. Zuschrauben:

- Prüfe, ob die Gummidichtung im Deckel sauber sitzt.
- Schraube den Deckel mit den 4 Schrauben fest.
- Zieh die äußeren Muttern der Kabelverschraubungen (M12) noch einmal fest nach.

FERTIG! Der Hardwarekomponenten sind nun alle verbaut. Jetzt kann der Programmcode per USB-Kabel auf den Lilygo geladen werden. Schaue dir hierzu die Anleitung für den Code an.